

تمرین ۵)

IPC مبتنی بر سوکت TCP یعنی دو برنامه (کلاينت و سرور) می توانند از طریق شبکه با هم پیام رد و بدل کنند.

سرور یک سوکت TCP می سازد، به پورت مشخص وصل می شود، منتظر اتصال می ماند و پیام را دریافت کرده، پردازش می کند و پاسخ را می فرستد.

کلاينت هم سوکت ایجاد می کند، به سرور متصل می شود و پیام کاربر را می فرستد و پاسخ برعکس شده را نمایش می دهد.

```
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ls
client.c      server.c
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % gcc -Wall -Wextra -std=c11 -o server server.c
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -o client client.c
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects %
```

```
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ls
client      client.c      server      server.c
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ./server
Server listening on port 5050...
█
```

```
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ./client
Enter a message: hello OS
Server reply: SO olleh
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % █
```

```
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ls
client      client.c      server      server.c
[parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ./server
Server listening on port 5050...
Received from client: hello OS
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % █
```

تمرین ۶)

```
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ./server  
Server listening on port 5050...  
Received from client: jgnnq  
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % █
```

```
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % ./client  
Enter a message: hello  
Server reply: olleh  
parsa@Parsas-MacBook-Pro projects % █
```